

IMSAF based RIR tracking

Mauro M. M. Costantino, Michele Sulis

Università Politecnica delle Marche



Introduzione: Tracciamento RIR e Approccio IMSAF

Contesto Applicativo

- **Room Impulse Response (RIR)**
- **Settori chiave:**
 - Sound Field Control (SFC)
 - Acoustic Echo Cancellation (AEC)
 - Active Noise Control (ANC)

Sfide Tecniche

- **Spettro colorato** dei segnali audio reali che rallenta la convergenza dei filtri fullband (NLMS).
- **Identificabilità MIMO:** elevata correlazione tra i canali d'eccitazione.

Algoritmo IMSAF

- **Filtraggio in sotto-bande (IMSAF)** con banco DFT per appiattire lo spettro e accelerare la convergenza.
- **Doppia Decorrelazione:**
 - *Inter-canale:* modulazione di fase in sotto-bande (trasparente all'udito).
 - *Intra-canale:* pre-sbiancamento temporale tramite predizione lineare.

Outline

1. Descrizione dell'algoritmo

2. Analisi parametrica

3. Implementazione real-time

4. Conclusioni

Architettura del Sistema IMSAF (MIMO)

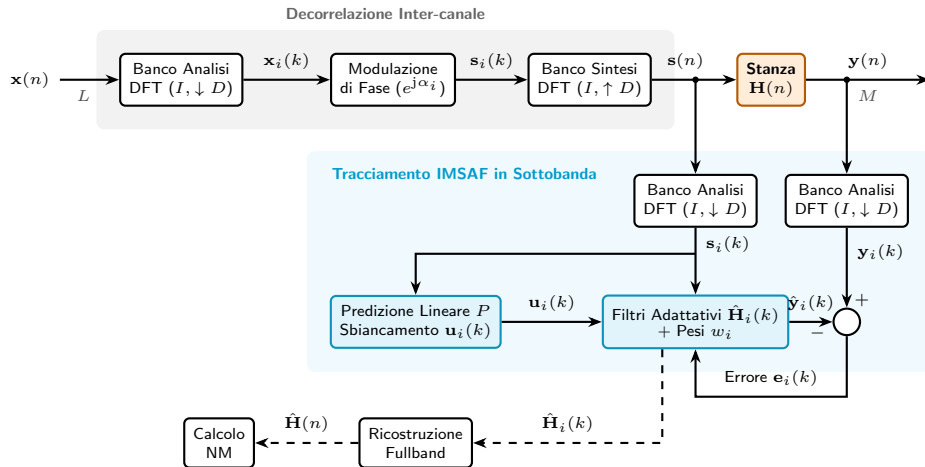


Figura: Schema a blocchi del sistema di identificazione e tracciamento RIR.

Decorrelazione Inter-canale: modulazione di fase

- Per decorrelare i canali si è implementata una *modulazione di fase* in sotto-bande.
- Indicando con $\mathbf{x}_i(k)$ le sottobande del segnale sorgente, le sottobande del segnale decorrelato inviato al canale l sono date da

$$[\mathbf{s}_i(k)]_l = [\mathbf{x}_i(k)]_l e^{j\alpha_i \sin(2\pi f_l k D / f_s)}, \quad f_l = 2(l-1) \text{ Hz.} \quad (1)$$

- I coefficienti α_i sono definiti come

Sottobanda i	0 – 3	4	5	6	≥ 7
α_i [Gradi]	20°	40°	70°	90°	180°

Tabella: Coefficienti di modulazione di fase al variare dell'indice di sottobanda.

Decorrelazione Intra-canale: predizione lineare

- La modulazione di fase decorrela i diversi canali, ma non agisce sulla correlazione interna a ciascun segnale.
- Per ogni istante k e per ogni sottobanda si raccolgono P vettori nella matrice $\mathbf{S}_i(k) = [\underline{\mathbf{s}}_i(k-1), \dots, \underline{\mathbf{s}}_i(k-P)] \in \mathbb{C}^{LK_i \times P}$.
- I coefficienti di predizione lineare si ottengono come

$$\mathbf{a}_i(k) = \left(\mathbf{S}_i^H \mathbf{S}_i + \delta_{\text{ap}} \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{S}_i^H \underline{\mathbf{s}}_i(k). \quad (2)$$

- Il segnale sbiancato si ottiene poi da

$$\underline{\mathbf{u}}_i(k) = \underline{\mathbf{s}}_i(k) - \mathbf{S}_i(k) \mathbf{a}_i(k). \quad (3)$$

Aggiornamento dei filtri adattativi

- In ciascuna sottobanda, l'errore di predizione è calcolato a partire dal segnale originale

$$\mathbf{e}_i(k) = \mathbf{y}_i(k) - \hat{\mathbf{H}}_i(k) \underline{\mathbf{s}}_i(k). \quad (4)$$

- Al contrario, la direzione di aggiornamento dei filtri sfrutta il vettore sbiancato

$$\hat{\mathbf{H}}_i(k+1) = \hat{\mathbf{H}}_i(k) + \mu_h w_i \frac{\mathbf{e}_i(k) \underline{\mathbf{u}}_i^H(k)}{\|\underline{\mathbf{u}}_i(k)\|^2 + \delta_h}. \quad (5)$$

- Per la valutazione dell'accuratezza della stima si è usato il Normalized Misalignment (NM) calcolato tra le norme di Frobenius delle matrici delle RIR

$$\text{NM} = 20 \log_{10} \frac{\|\mathbf{H} - \hat{\mathbf{H}}\|_F}{\|\mathbf{H}\|_F}, \quad \|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}. \quad (6)$$

Outline

1. Descrizione dell'algoritmo

2. Analisi parametrica

3. Implementazione real-time

4. Conclusioni

Validazione SISO: scelta del filtro prototipo

- Prototipi costruiti per $I = 64$ sottobande.
- Assunti entrambi di 1025 campioni.
- Per il filtro di Kaiser si è posto $\beta = 1$, per il filtro Rcos $\beta = 0.6$ e span pari a 16.
- Come ingresso al sistema si è assunto rumore bianco.

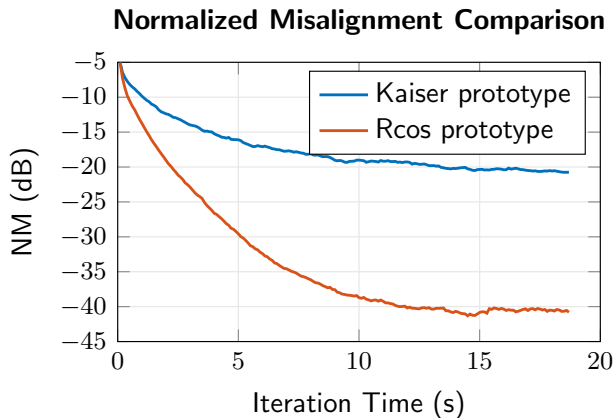


Figura: Confronto del NM tra i due prototipi.

Scelta del filtro prototipo (ctd.)

Risultati

- Il filtro Rcos ha una transizione più ripida che riduce gli effetti dell'aliasing.
- Il filtro Rcos è complementare in potenza e permette una ricostruzione più fedele in fase di sintesi
- Nelle successive misurazioni, si userà sempre un filtro Rcos come prototipo.

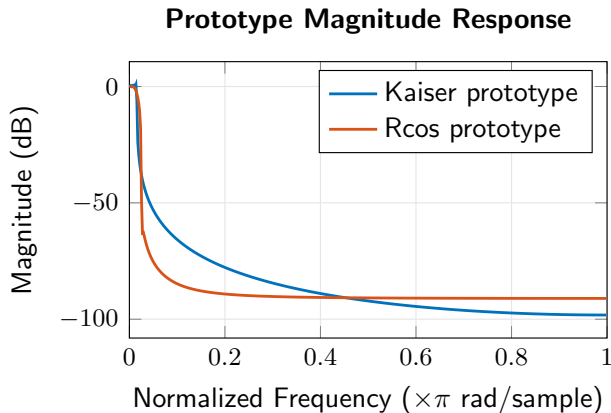


Figura: Confronto della risposta in frequenza tra i due prototipi.

Sistema MIMO: effetto della decorrelazione intra-canale

Si è studiato l'impatto del parametro P sul sistema fornendo come ingresso rumore marrone.

Ordine di predizione P

- La decorrelazione intra-canale accelera la velocità di convergenza.
- Non modifica significativamente il floor.
- Il floor non è dovuto alla correlazione intra-canale ma, ad esempio, all'aliasing introdotto dal banco.

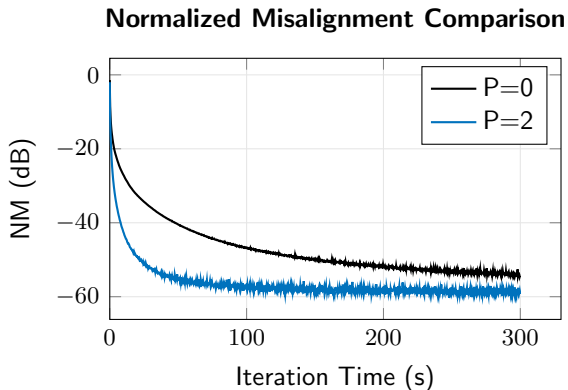


Figura: Confronto del NM al variare dell'ordine di predizione P .

Effetto del numero di sotto-bande

- Si è analizzato il comportamento del sistema al variare di I , assumendo $D = I/4$.
- Si è considerato un sistema 2x2 con in ingresso un segnale musicale reale, ricampionato a 16 kHz.
- Il caso $I = 1, D = 1$ coincide con il NLMS classico a banda piena e funge da riferimento.

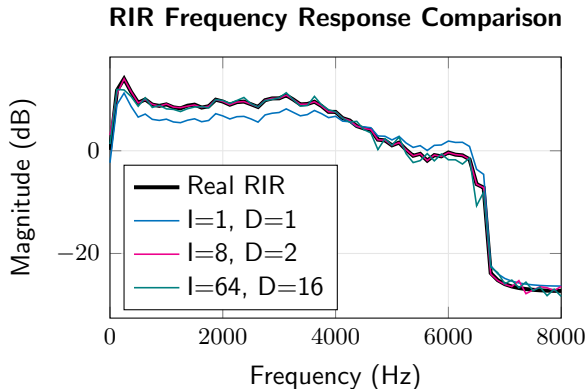


Figura: Confronto delle risposte in frequenza al variare di I .

Effetti del numero di sotto-bande (ctd.)

Numero di sotto-bande I

- Il riferimento è superato da quasi tutte le configurazioni in sotto-bande.
- Aumentando eccessivamente I , ogni sotto-banda ha una porzione di energia inferiore.
- Per segnali reali, le sotto-bande relative alle alte frequenze vengono stimate con più difficoltà.

Normalized Misalignment Comparison (MIMO 2x2)

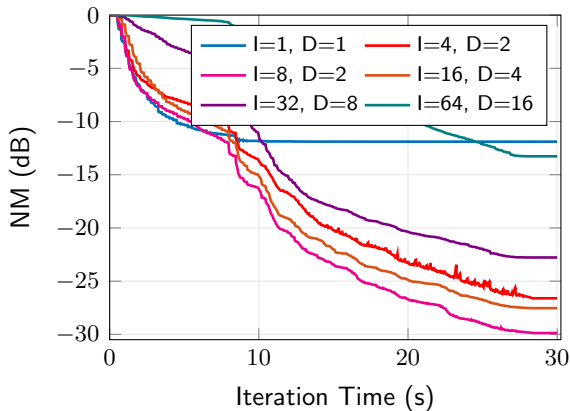


Figura: NM al variare del numero di sottobande I .

Identificabilità: effetti del numero di altoparlanti

Si sono analizzate le prestazioni del sistema con $M = 2$ microfoni e un numero crescente di altoparlanti.

Numero di altoparlanti L

- Più altoparlanti implicano più RIR da estrarre dalle medesime registrazioni.
- All'aumentare di L si ha un degrado marcato delle prestazioni, poiché si complica il problema dell'Identificabilità.

Normalized Misalignment Comparison (MIMO 2xL)

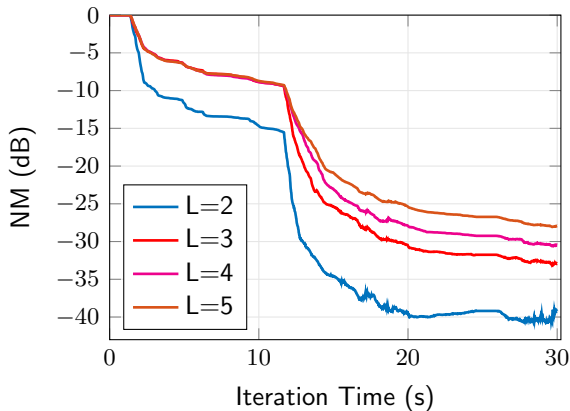


Figura: NM all'aumentare del numero di altoparlanti L .

Identificabilità: effetti del numero di microfoni

Si sono analizzate le prestazioni del sistema con $L = 2$ altoparlanti e un numero crescente di microfoni.

Numero di microfoni M

- I floor rientrano tutti in una finestra di 3 dB.
- A parità di L , il numero di microfoni non incide sull'identificabilità, come atteso.

Normalized Misalignment Comparison (MIMO $M \times 2$)

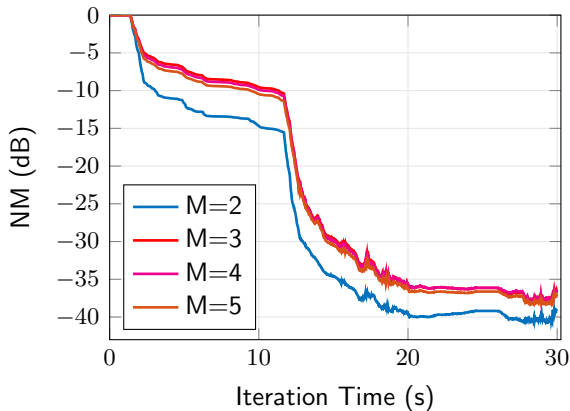


Figura: NM all'aumentare del numero di microfoni M .

Effetti della lunghezza delle RIR stimate

- Finora si sono considerate unicamente RIR di $K = 128$ campioni.
- A 16 kHz, corrispondono a 8 ms e non tengono conto del riverbero introdotto dagli ambienti reali.
- Si è variato K tra 128 e 4096 campioni (da 8 ms a 256 ms), misurando il valore del NM dopo 15 s e a regime, e il tempo di esecuzione dell'algoritmo.

K (tap)	Durata (ms)	Floor NM (dB)	t_{exec} norm.	NM a 15 s (dB)
128	8.0	-40.5	1.00	-34.7
256	16.0	-34.1	1.31	-26.6
512	32.0	-29.8	1.78	-21.7
1024	64.0	-21.3	2.80	-16.7
2048	128.0	-16.7	6.29	-13.2
4096	256.0	-13.0	9.26	-10.3

Tabella: Effetto della lunghezza K della Room Impulse Response (RIR) sul floor del NM, sull'accuratezza a 15 s e sul tempo di esecuzione (normalizzato al caso $K = 128$). Configurazione $I = 8$, $D = 2$, 2×2 , $f_s = 16$ kHz.

Effetti della lunghezza delle RIR stimate (ctd.)

Lunghezza della RIR K

- Negli ambienti reali AEC e SFC richiedono valori di K elevati, poiché la porzione di RIR non modellata non può essere né cancellata né compensata.
- Allungando K cresce la frazione di coefficienti di ampiezza ridotta, la cui stima è meno accurata: il floor si alza di conseguenza.

Compromesso

- K piccolo $\rightarrow$ floor migliore, coda fuori dal modello.
- K grande $\rightarrow$ coda inclusa, floor peggiore e costo fino a $9\times$.

Outline

1. Descrizione dell'algoritmo

2. Analisi parametrica

3. Implementazione real-time

4. Conclusioni

Implementazione real-time: setup di misura

Strumentazione:

- 2 casse Genelec 8020A;
- 2 microfoni a condensatore Behringer B-5;
- Scheda audio Focusrite Scarlet 2i2.

Prova #	$L \times M$	$[d_1, d_2]$	a
1	2x2	153 cm, 143 cm	94 cm
2	1x1	55 cm	—
3	2x2	25 cm	50 cm

Tabella: Configurazioni delle tre prove sperimentali.

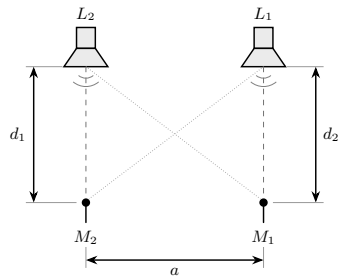


Figura: Schema del setup di misura.

Implementazione real-time: setup di misura (ctd.)

Condizioni operative

- Prove condotte nella camera semianecoica “E. Mattei” (Audio DSP Lab).
- Tutto il sistema lavora a 44.1 kHz con una quantizzazione a 32 bit.



Figura: Setup della prova 3 ($d = 25$ cm, $a = 50$ cm).

Implementazione real-time: latenza e buffer

- La prova 1 non ha prodotto una stima valida a causa della *latenza* della catena audio.
- Il ritardo complessivo del sistema dipende da:
 1. Dimensione del buffer di ingresso;
 2. Latenza delle periferiche e filtri di conversione ADC e DAC.
- Per limitare l'onere computazionale delle operazioni, nelle configurazioni 2x2 si è dovuto impostare $K = 350$.

Configurazione	Ritardo [campioni]	Tap utili (su 350)	Esito
buffer 1024	> 2000	nessuno	stima impossibile
buffer 16, $d = 1.5$ m	≈ 410	nessuno	picco fuori finestra
buffer 16, $d = 25 \div 55$ cm	$\approx 250 \div 290$	≈ 100	stima corretta

Tabella: Ritardo complessivo e margine residuo del filtro nelle configurazioni provate.

Risultati: prova 2 (SISO)

- Nel caso SISO si è potuto porre $K = 512$.
- La catena di processing ha introdotto un ritardo di 216 campioni.

RIR Time Comparison (1x1)

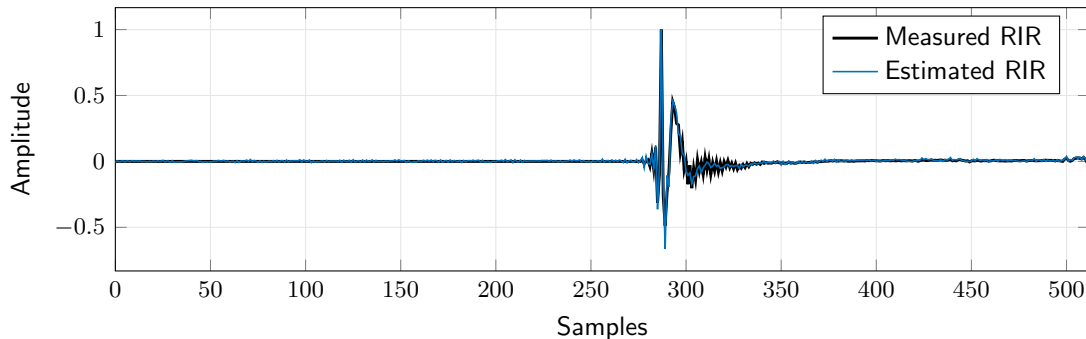


Figura: Confronto nel tempo tra RIR misurata e stimata, prova 2 (1x1).

Risultati: prova 2 (SISO, ctd.)

Verifica del ritardo

- Picco stimato: campione 287.
- Volo di 55 cm: 71 campioni $\Rightarrow$ latenza = $287 - 71 = 216$ campioni.

Risultati: prova 3 (MIMO)

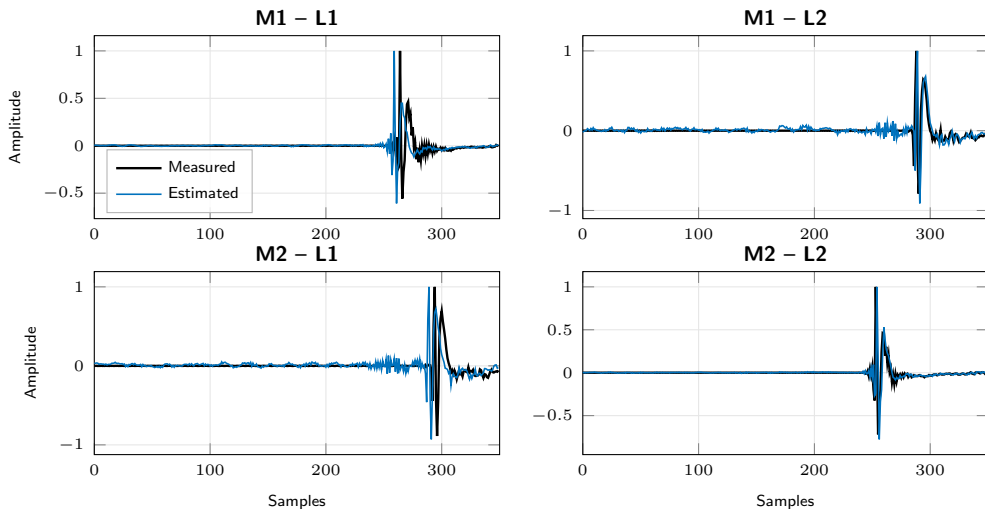


Figura: Confronto nel tempo tra RIR misurate e stimate, prova 3 (2x2).

Risultati: prova 3 (MIMO, ctd.)

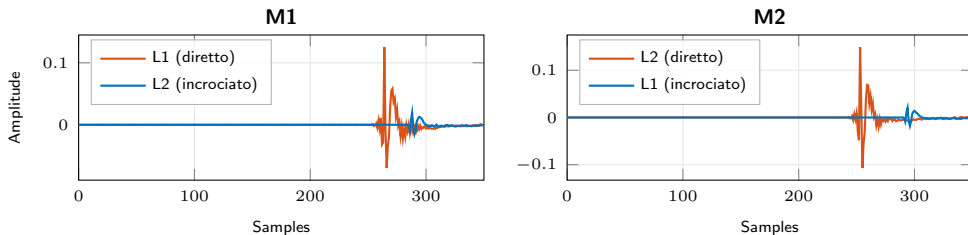


Figura: RIR misurate della prova 3, senza normalizzazione.

- Gli incrociati arrivano con un picco circa sette volte inferiore, per la maggiore distanza percorsa e per il fuori asse di microfoni e altoparlanti.
- Il loro rapporto segnale rumore è quindi peggiore, e la stima ne segue l'andamento con più varianza.

Risultati: prova 3 (MIMO, ctd.)

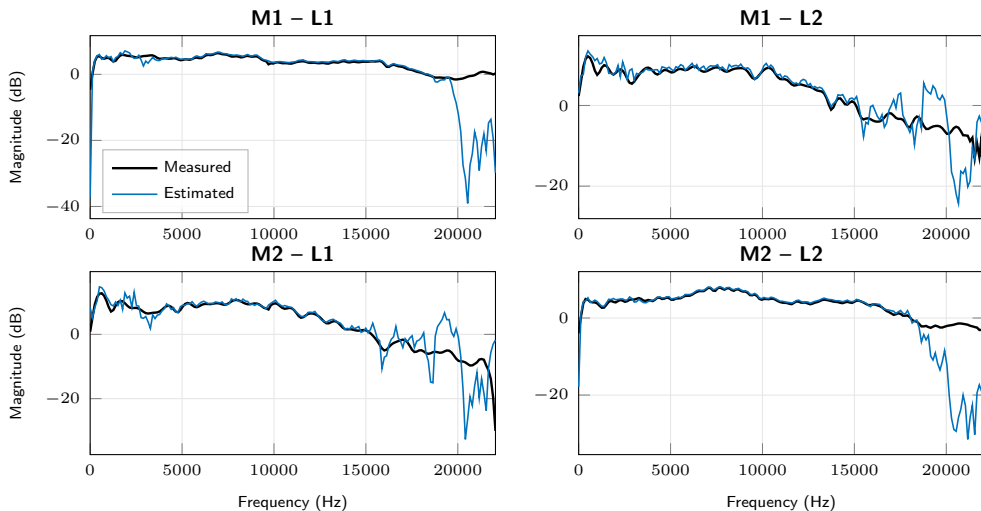


Figura: Confronto in frequenza tra RIR misurate e stimate, prova 3 (2x2).

Outline

1. Descrizione dell'algoritmo
2. Analisi parametrica
3. Implementazione real-time
- 4. Conclusioni**

Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni

- Si è implementato un algoritmo adattativo in sotto bande per la stima della RIR.
- Tramite MATLAB si è condotta una analisi parametrica di tutte le grandezze configurabili nell'algoritmo e se ne sono analizzati gli effetti.
- Tramite C++ si è validata l'efficacia dell'algoritmo in contesti real-time, confrontando le RIR stimate dall'algoritmo con quelle misurate.

Sviluppi futuri

- Tuttavia, negli scenari trattati la RIR è sempre stata assunta statica, mentre l'algoritmo nasce per il tracciamento di risposte tempo-varianti.
- Una maggiore ottimizzazione dell'implementazione in C++ (ad esempio, considerando la rappresentazione polifase del banco DFT) permetterebbe di tracciare RIR più lunghe.